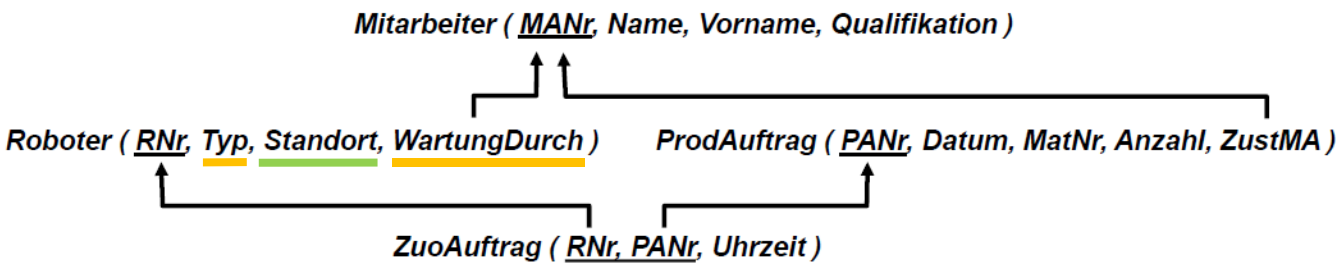
© Prof. Dr. Jochen Rasch, Datenbanksysteme



MANr = Mitarbeiternummer ***RNr*** = Roboternummer ***PANr*** = Nummer des Produktionsauftrags
MatNr = Materialnummer ***ZustMA*** = Nummer des für den Auftrag zuständigen Mitarbeiters
WartungDurch = Nummer des für die Wartung zuständigen Mitarbeiters
ZuoAuftrag = Zuordnung von Produktionsaufträgen zu Robotern

Auflistung des Robotertyps und der Nummer des für die Wartung zuständigen Mitarbeiters von denjenigen Robotern, deren Standort „Fertigungsstraße West“ ist.
Im Anfrageergebnis sollen Typ/Nummer-Kombinationen nicht mehrfach ausgegeben werden.

SELECT _____

FROM _____

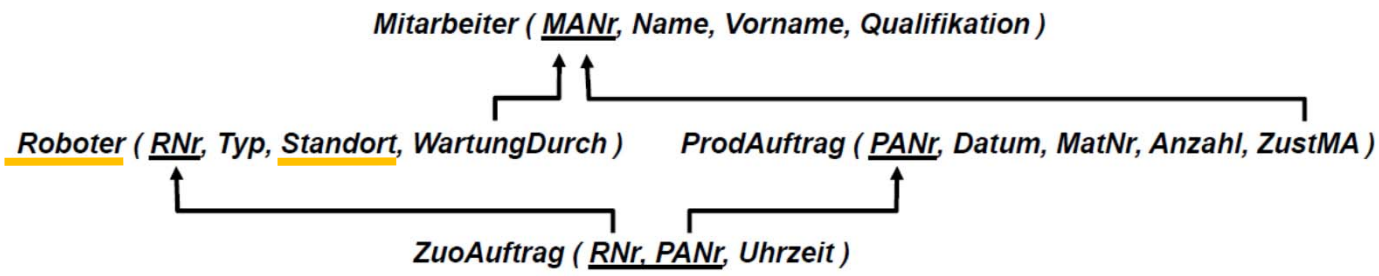
WHERE _____

Laut Text auszugeben → d.h. in SELECT-Klausel anzugeben

Laut Text Bedingung, die das Ergebnis erfüllen muss → d.h. in WHERE-Klausel anzugeben

© Prof. Dr. Jochen Rasch, Datenbanksysteme

Gegeben ist das folgende relationale Schema mit vier Relationstypen:



MANr = Mitarbeiternummer ***RNr*** = Roboternummer ***PANr*** = Nummer des Produktionsauftrags
MatNr = Materialnummer ***ZustMA*** = Nummer des für den Auftrag zuständigen Mitarbeiters
WartungDurch = Nummer des für die Wartung zuständigen Mitarbeiter Veranstaltungsnummer
ZuoAuftrag = Zuordnung von Produktionsaufträgen zu Robotern

Auflistung derjenigen Standorte, an denen mindestens fünf Roboter vorhanden sind. Neben dem Standort soll auch die Anzahl an Robotern am jeweiligen Standort ausgegeben werden.

SELECT _____

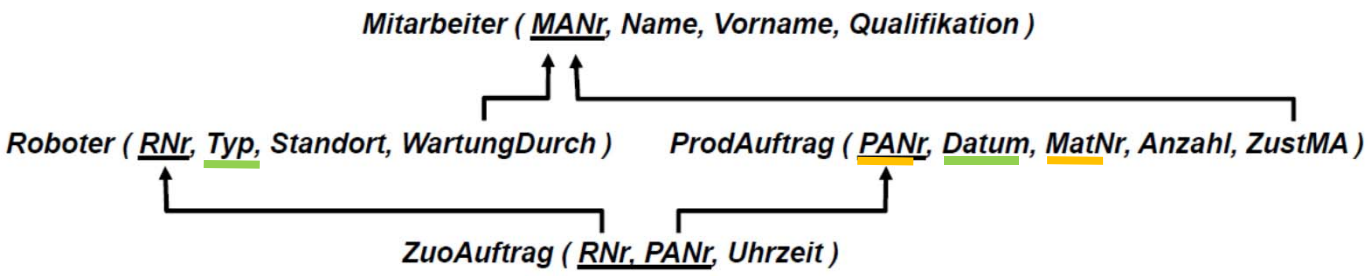
FROM _____

_____

_____

© Prof. Dr. Jochen Rasch, Datenbanksysteme

Gegeben ist das folgende relationale Schema mit vier Relationstypen:



MANr = Mitarbeiternummer ***RNr*** = Roboternummer ***PANr*** = Nummer des Produktionsauftrags
MatNr = Materialnummer ***ZustMA*** = Nummer des für den Auftrag zuständigen Mitarbeiters
WartungDurch = Nummer des für die Wartung zuständigen Mitarbeiter Veranstaltungsnummer
ZuoAuftrag = Zuordnung von Produktionsaufträgen zu Robotern

Auflistung von Auftragsnummer und Materialnummer derjenigen Produktionsaufträge vom 14.07.2015, die einem Roboter des Typs SpeedMaster zugeordnet sind.

SELECT _____

FROM _____

_____

_____

WHERE _____

_____

© Prof. Dr. Jochen Rasch, Datenbanksysteme

Auflistung des Robotertyps und der Nummer des für die Wartung zuständigen Mitarbeiters von denjenigen Robotern, deren Standort „Fertigungsstraße West“ ist.
Im Anfrageergebnis sollen Typ/Nummer-Kombinationen nicht mehrfach ausgegeben werden.

```
SELECT  DISTINCT  Typ, WartungDurch

FROM    Roboter

WHERE   Standort = “Fertigungsstraße West“
```

Auflistung derjenigen Standorte, an denen mindestens fünf Roboter vorhanden sind. Neben dem Standort soll auch die Anzahl an Robotern am jeweiligen Standort ausgegeben werden.

```
SELECT  Standort, count (*)

FROM    Roboter

GROUP BY   Standort

HAVING  count(*)  >=  5
```

Auflistung von Auftragsnummer und Materialnummer derjenigen Produktionsaufträge vom 14.07.2015, die einem Roboter des Typs SpeedMaster zugeordnet sind.

Dies ist eine Lösungsmöglichkeit.
(oder NATURAL JOIN oder …)

```
SELECT  p.PANr, MatNr

FROM    ( ProdAuftrag p  JOIN  ZuoAuftrag  z  ON p.PANr  =  z. PANr  )

        JOIN   Roboter r  ON r.RNr = z.RNr


WHERE   Datum = 2015-07-14   AND  Typ = “SpeedMaster”
```